SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 28 Month 2
Manuscript Category

Subject Section

虚伪的牛顿：虚假的牛顿三定律

Doctor Beiken

*To whom correspondence should be addressed.

Abstract

Motivation: 在高中阶段，您是否也曾与我一样推翻过牛顿的三定律，当时的我们不过盲从于物理老师的淫威而不敢发表自己的主见，可我们真的错了吗？

Results: 虚假的牛顿定律，虚伪的牛逼顿

Availability:

Contact: dy02l8dtcexv

Supplementary information: 牛顿、力学、物理、高中、虚伪、教廷、中世纪、欧洲

1 Introduction

牛顿三大定律

牛顿第一定律（惯性定律）

核心：物体具有惯性，力是改变运动状态的原因，而非维持运动的原因。

内容：一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，直到外力迫使它改变这种状态。

关键：惯性是物体固有属性，仅由质量决定；适用于惯性参考系，合外力为 0 时成立。

牛顿第二定律（运动定律）

核心：合外力决定物体的加速度，建立力、质量、加速度的定量关系。

公式：{F_{合}=ma}（矢量式，a 与 F_{合}方向一致）

单位：F（N）、m（kg）、a（m/s^2）

关键：瞬时性（F_{合}与 a 同步变化）、矢量性、独立性；仅适用于惯性参考系。

牛顿第三定律（相互作用定律）

核心：物体间的作用力与反作用力相互依存、大小相等、方向相反。

公式：{F=-F'}（负号表示方向相反）

关键：相互性（成对出现、同时存消）、同一性（性质相同）、异体性（作用在不同物体，不能抵消）。

核心关联

牛一定律是牛二定律的特殊情况（F_{合}=0 时，a=0，运动状态不变）；牛三定律说明受力物体同时也是施力物体，是分析物体受力的基础。

可是事实果真如此吗？

2 Methods

2.1 通过数据调研发现绝大多数同学都有推翻过牛顿三定律的，可是竟然没有任何一人敢于站出来给予反驳。

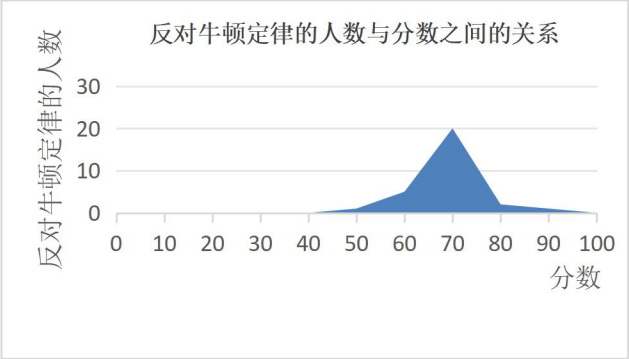
2.2 根据牛顿提出定律的背景，结合其当时的情景，分析牛顿的猎奇心理

2.3 通过实例打假牛顿三定律

3 Results

3.1

调研结果如下图（数据来源：某高中三个班级，共计 165 人）



不难看出，质疑牛顿定律之人不在少数，其中反对牛顿定律的人数与分数之间呈现正态分布。牛顿的可信度进一步下降。

至于这些人不敢站出质疑的原因可能有一下几点：

3.1.1 迫于物理老师的淫威不敢发声

3.1.2 不敢挑战权威，盲目从众

3.1.3 由于高考的压力他们没时间反驳牛顿定律

3.1.4 经由中式教育的打压，他们更倾向于从自己身上找原因，而非发出反对意见

3.2 牛顿发表定律的背景

(1) 牛顿的三大定律于 1687 年在《自然哲学的数学原理》中正式发表

(2) 当时的欧洲处于一个就体系崩塌，新框架待建的时代。牛顿极有可能是想抓住时代机遇扩大自己的知名度，故而发表了不切实际的牛顿定律以吸引世人的眼球，博取流量。事后我们得知牛顿确实因为在物理数学领域的贡献而享有盛名，可见其目的达成。

(3) 那时的教廷处于一种集权但虚弱的状态，牛顿极有可能是想借此机会反抗教廷的统治故而捏造了定律，反对神权

(4) 伽利略于 1642 年 1 月 8 日逝世，生前造教会迫害，致使其放弃日心说，牛顿出生于 1642 年 12 月 25 日，极有可能是伽利略转世投胎，故而为了报前世之仇编造牛顿定律抨击教会

(5) 牛顿是皇家学会会长，当时皇权与教权正处于对立博弈的状态，牛顿为攻击教会权威，捏造此三大定律

(6) 牛顿曾炒股巨亏 2 万英镑（相当于当时大学教授几十年 工资），故而编造三大定律骗取民众与王室信任达到圈钱目的。

3.3 实例打假牛顿三定律

牛顿三大定律仅在经典力学框架下成立，满足以下 4 个核心条件：

3.3.1. 宏观尺度：研究对象为肉眼可见的物体（如行星、汽车、小球），而非微观粒子；

3.3.2. 低速运动：物体运动速度远小于光速（c=3×10^8m/s），日常运动、甚至行星公转都满足；

3.3.3. 惯性参考系：研究体系无加速度（如地面、匀速运动的火车），非惯性系（加速的电梯、旋转的转盘）需引入“惯性力”才能勉强适用；

3.3.4. 弱引力场：引力场强度低（如地球表面、太阳系内），而非黑洞、中子星附近的强引力场。

3.3.5 对于牛顿第一定律

1. 参考系陷阱：仅在惯性参考系中成立，在非惯性参考系中，无需外力物体也会“看似运动状态改变”。

例：在加速行驶的汽车里，静止的水杯会“自动”向后滑，看似违反牛一，实则是参考系（汽车）有加速度，需引入“惯性力”才能解释，牛一本身无法直接适用。

2 . 量子世界的“惯性失效”：微观粒子（如电子、光子）不遵循“经典惯性”，在量子力学中，粒子具有波粒二象性，即使不受外力，也会处于“不确定的运动状态”（海森堡不确定性原理），无法用牛一描述其运动轨迹。

3.3.6 对于牛顿第二定律

1. 高速运动（接近光速）：狭义相对论修正——质量随速度增大

当物体速度 v 接近光速 c 时，物体的惯性质量会随速度增大而增大，经典的“质量不变”假设失效，牛二的原始公式 F_{合}=ma 不再成立。

相对论修正公式：F=dp/dt=d（m_0v）/√[(1-v²)/c²]（m_0 为静止质量，p 为动量），此时合外力不再与加速度成正比，而是与动量的变化率成正比。

2.. 微观尺度（量子世界）：量子力学替代——无确定的“力与加速度”

在原子、电子、光子等微观领域，粒子的位置和动量无法同时精确测量（海森堡不确定性原理），也就无法定义经典意义上的“加速度”和“合外力”，F_{合}=ma 完全失去意义。

例：电子在原子核外的运动，无固定轨道，仅能用“概率云”描述其出现位置，无法用牛二计算其加速度和受力。

. 3.强引力场：广义相对论修正——引力是时空弯曲，而非“力”

牛顿将引力视为“物体间的相互作用力”，但广义相对论指出：引力的本质是时空的弯曲，物体在引力场中的运动，是沿“弯曲时空的测地线”运动，并非受“引力”作用产生加速度。

例：行星绕太阳公转，并非太阳对行星施加了“引力”（牛二的解释），而是太阳的质量弯曲了周围的时空，行星沿弯曲时空的最短路径运动，牛二的受力分析在此处失效。

3.3.7 对于牛顿第三定律

1. 相互作用的传递有速度（非瞬时）：

牛顿认为作用力与反作用力“同时产生、同时消失”，但实际上，任何相互作用（引力、电磁力）的传递速度都是光速，存在时间差。

例：若太阳突然消失，地球不会立刻失去引力作用（牛三的瞬时性预测），而是要等待约 8 分钟（光从太阳到地球的时间），才会脱离原有轨道，牛三的“瞬时性”假设不成立。

2. 电磁相互作用中，牛三直接失效：

在运动电荷的电磁相互作用中，作用力与反作用力不再大小相等、方向相反，因为电磁相互作用会产生“电磁场动量”，系统的动量守恒需要考虑电磁场的动量，而非仅考虑物体间的相互作用力。

例：两个运动的点电荷，其相互的电磁作用力并不满足 F=-F'，牛三在此场景下完全不适用。

3. 强引力场/量子场中，无“经典相互作用力”：

与牛二的修正逻辑一致，强引力场中引力是时空弯曲，量子场中相互作用是通过“虚粒子交换”实现（如电磁力通过光子交换），均无经典意义上的“作用力与反作用力”，牛三失去适用基础。

|S|	Predicted cost	Timing	Predicted speed	Speed
1	S219.20(100%)	68m43s	1.00	1.00
2	2^9.10+2^{19}.10(~50%)	35m13s	2.00	1.95
4	2^{19}.20(100%)	68m43s	1.00	1.00
10	2^9.10+2^{19}.10(~50%)	35m13s	2.00	1.95
20	2^{19}.20(100%)	68m43s	1.00	9.5

Acknowledgements

Shit 期刊，参与调研的三个班级，贝肯集团大力支持

Funding

no funding

References

Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Yoo,M.S. *et al*. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson's disease. *Brain Res. Mol. Brain Res.*, **110**(Suppl. 1), 76–84.

Crenshaw, B.,III, and Jones, W.B.,Jr (2003) The future of clinical cancer management: one tumor, one chip. *Bioinformatics*, doi:10.1093/bioinformatics/btn000.

Auhtor,A.B. *et al.* (2000) Chapter title. In Smith, A.C. (ed.), *Book Title*, 2nd edn. Publisher, Location, Vol. 1, pp. ???–???.

Bardet, G. (1920) Sur un syndrome d'obesite infantile avec polydactylie et retinite pigmentaire (contribution a l'etude des formes cliniques de l'obesite hypophysaire). PhD Thesis, name of institution, Paris, France.